

TD1

Exercice 1 :

Le tableau ci-dessous décrit quelques exemples de la valeur des voitures selon leurs âges, puissances et leurs nombres de kilométrage.

Entrées			Sortie
Age (x_1)	Puissance(x_2)	Kilométrage(x_3)	Prix
60	4	110	22
48	7	90	31
12	4	20	45
30	5	45	43

1. Donner les principales formules matricielles de développement de l'algorithme du gradient descendant.

.....

.....

2. Déterminer l'expression du modèle linéaire qui décrit la variation de la valeur de la voiture en fonction de son âge et de son kilométrage.

.....

.....

3. Déterminer l'expression du modèle d'ordre 3 qui décrit la variation du prix de la voiture en fonction de son âge, de sa puissance et de son kilométrage.

.....

.....

4. Donner les avantages et les inconvénients de chaque modèle.

.....

.....

.....

.....

5. Normaliser les deux variables d'entrées x_1 et x_3 avec les valeurs respectivement 100 et 150 et donner la matrice du modèle X et son transposé.

.....

.....

.....

.....

6. Donner la forme et les paramètres initiaux de la matrice des paramètres du modèle sachant que ses valeurs sont respectivement 1, 2 et 20.

.....

.....

.....

7. Appliquer la première itération de l'algorithme du gradient descendant en tenant compte que le pas du gradient est égal à 0.004 dans le cas du premier modèle (question N°2)

$$\theta_1 = \begin{bmatrix} \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \end{bmatrix}$$

- 8.** Calculer l'erreur moyenne absolue après la première itération

$MAE_1 =$

- 9.** Appliquer la deuxième itération de l'algorithme du gradient descendant de la question précédente.

$$\theta_2 = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

- 10.** Calculer l'erreur moyenne absolue après la première itération

$MAE_2 =$

- 11.** Donner la forme du modèle après 2 itérations.

.....
.....

Exercice 2 :

Pour trouver les meilleurs paramètres du modèle, implémenter l'algorithme utilisé dans l'exercice 1 sur python.

1. Comparer le résultat du calcul manuel des valeurs des paramètres du modèle avec celui simulé.
2. Donner deux hyper paramètres de cet algorithme qui permettent d'améliorer les performances de l'algorithme.
3. Dresser un tableau de performance selon ces deux critères.

	<i>Hyper param 1 (niveau 1)</i>	<i>Hyper param 1 (niveau 2)</i>	<i>Hyper param 1 (niveau 3)</i>	<i>Hyper param 1 (niveau 4)</i>
<i>Hyper param 1 (niveau 1)</i>	<i>Perf du modèle</i>	<i>Perf du modèle</i>	<i>Perf du modèle</i>	<i>Perf du modèle</i>
<i>Hyper param 1 (niveau 2)</i>	<i>Perf du modèle</i>	<i>Perf du modèle</i>	<i>Perf du modèle</i>	<i>Perf du modèle</i>
<i>Hyper param 1 (niveau 3)</i>	<i>Perf du modèle</i>	<i>Perf du modèle</i>	<i>Perf du modèle</i>	<i>Perf du modèle</i>

4. Tracer la variation de la performance du modèle en fonction de l'hyper paramètre 1.
5. Tracer la variation de la performance du modèle en fonction de l'hyper paramètre 2.
6. Ajouter 3 autres niveaux pour les deux hyper paramètres puis représenter la variation de la performance en fonction de chaque hyper paramètre.
7. Donner l'anomalie ou la mauvaise manipulation du prétraitement précédent.
8. Changer l'initialisation de la matrice des paramètres pour qu'elle soit plus adéquate et calculer la performance du modèle.

Dans la deuxième partie de cet exercice, on propose de changer le modèle avec un modèle d'ordre 2.

9. Développer la matrice du modèle quadratique à trois variables d'entrées.
10. Initialiser la matrice des paramètres.
11. Dresser un tableau de performance selon ces deux critères.
12. Tracer la variation de la performance des deux modèles en fonction de l'hyper paramètre 1.
13. Tracer la variation de la performance des deux modèles en fonction de l'hyper paramètre 2.